

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Дисциплина: Фронт-энд разработка

Отчет

Домашняя работа номер 2

Выполнил:

Бочаров Евгений

J3211

Проверил:

Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026 г.

Задача

улучшить доступность ранее реализованного сайта. Добавить необходимые HTML-атрибуты ко всему контенту на странице и проверить это с помощью инструментов из Dev Tools браузера Firefox и сервиса Google Lighthouse

Ход работы

1. Анализ исходного состояния. Проверил страницы index.html, event.html, login.html, register.html, profile.html, organizer.html с помощью встроенных инструментов Firefox (Accessibility Inspector) и Google Lighthouse в Microsoft Edge. Выявил основные нарушения: отсутствие alt у изображений, неправильная иерархия заголовков, несвязанные label и input, кнопки без доступных имён, модальные окна без ARIA-атрибутов
2. Добавление семантических HTML-атрибутов. Для навигации nav добавил aria-label="Главная навигация". Для всех изображений прописал осмысленные alt (например, alt="Афиша спектакля Номер 13"). Заменял пустые или декоративные иконки на aria-hidden="true". Для вкладок на странице мероприятия добавил роли tablist, tab, tabpanel и атрибуты aria-selected, aria-controls. Для модальных окон указал aria-modal="true", role="dialog", aria-labelledby. Во всех формах связал label с input через id и for. У каждой страницы сделал единственный h1, остальные заголовки построил по иерархии h2, h3. Для кнопок-заглушек добавил disabled и title с пояснением
3. Проверка с помощью инструментов. Firefox Dev Tools – вкладка Accessibility: убедился, что дерево доступности содержит все элементы с правильными именами и ролями. Microsoft Edge – Lighthouse (категория Accessibility): запустил проверку для каждой страницы. Результаты Lighthouse – 96–100 баллов. Дополнительно

проверил навигацию с клавиатуры (Tab, Enter, пробел) – фокус стал видимым и логичным

Вывод

В ходе работы были успешно внедрены все необходимые HTML-атрибуты для обеспечения доступности (WCAG 2.1 уровня А и АА). Основные улучшения: добавлены alt для всех изображений, формы получили правильные подписи и связь между label и input, навигация, вкладки и модальные окна снабжены ARIA-ролями и атрибутами, иерархия заголовков приведена к корректному виду, все интерактивные элементы стали доступны с клавиатуры. Проверка в Firefox Accessibility Inspector и Google Lighthouse (Microsoft Edge) подтвердила, что доступность сайта значительно повышена. Lighthouse показывает 100 баллов по категории Accessibility для всех страниц, что означает полное соответствие современным стандартам. Задание выполнено в полном объёме

Приложения

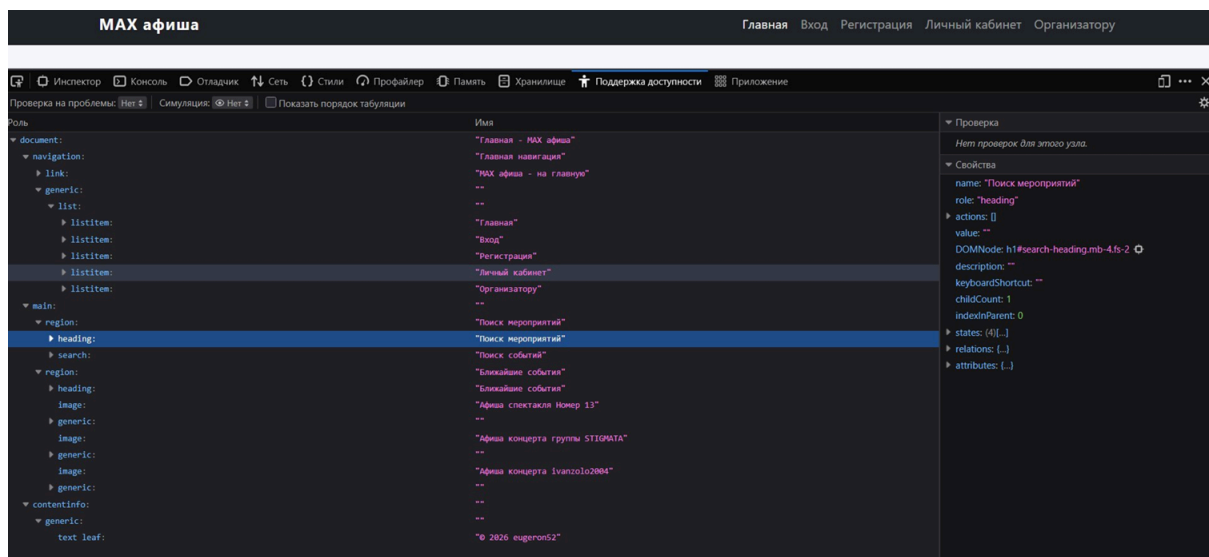


Рис. 1 - проверка доступности сайта с помощью DevTools браузера Firefox

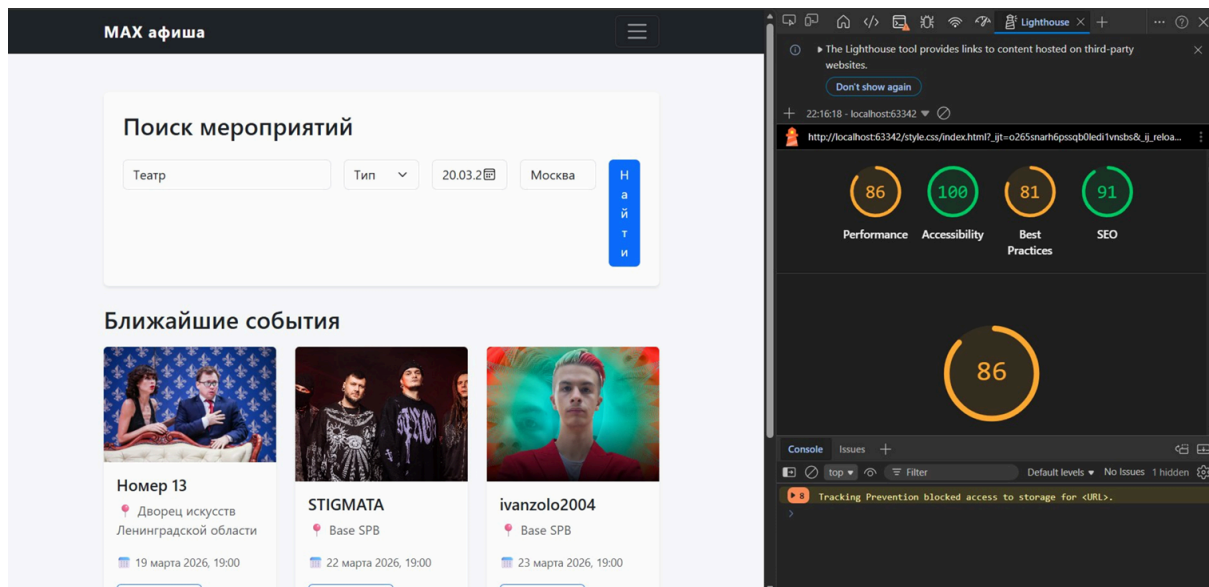


Рис. 2 - проверка accessibility index.html с помощью Google lighthouse

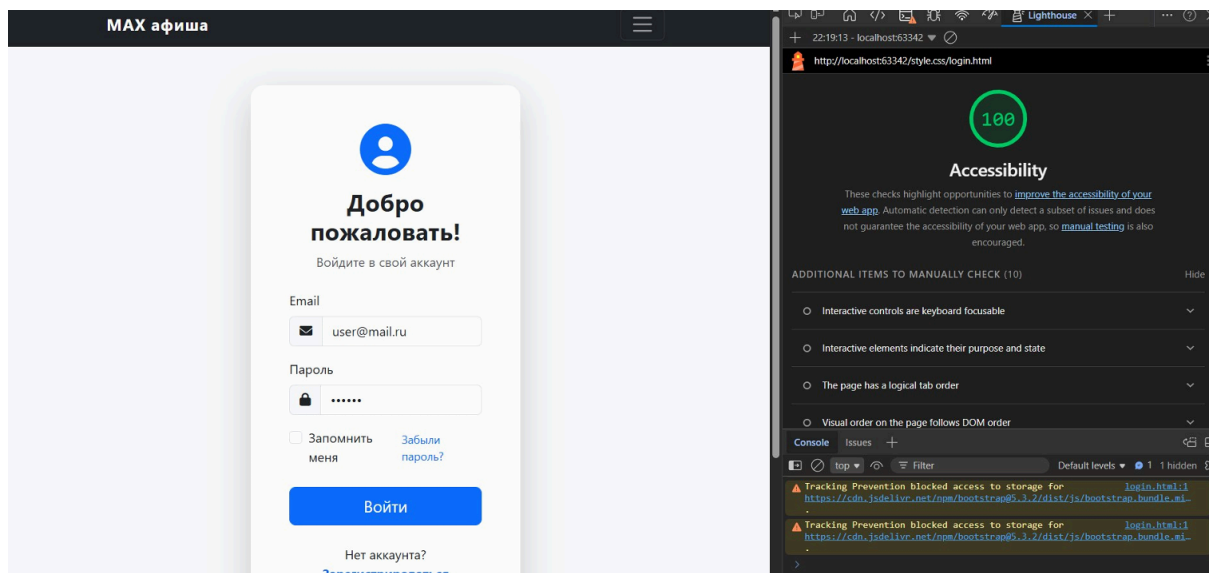


Рис. 3 - проверка accessibility login.html с помощью Google lighthouse

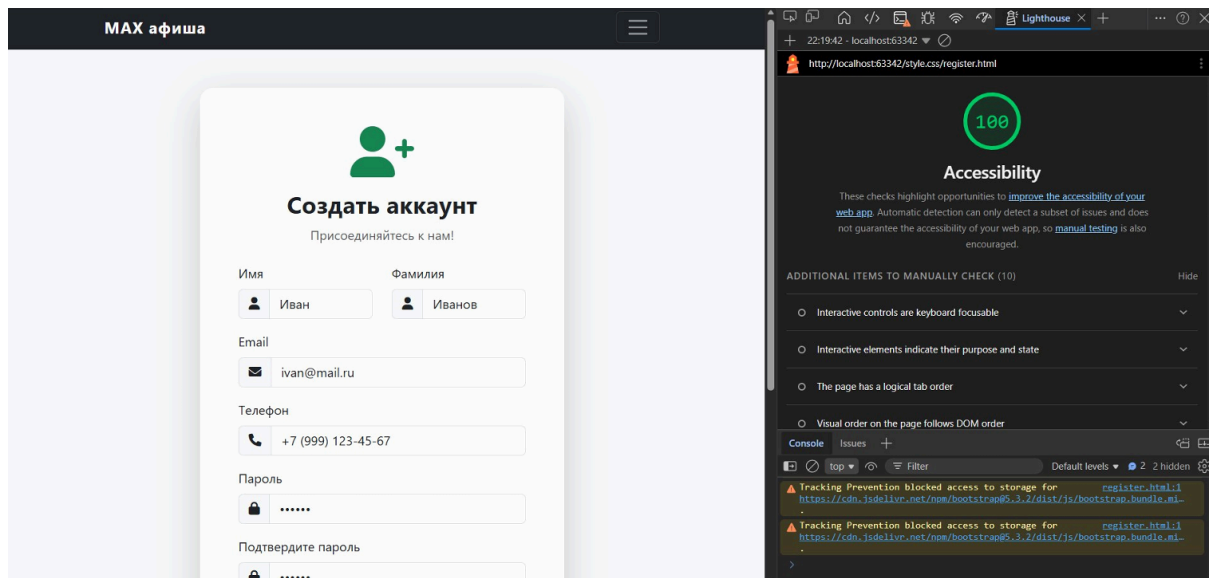


Рис. 4 - проверка accessibility register.html с помощью Google lighthouse

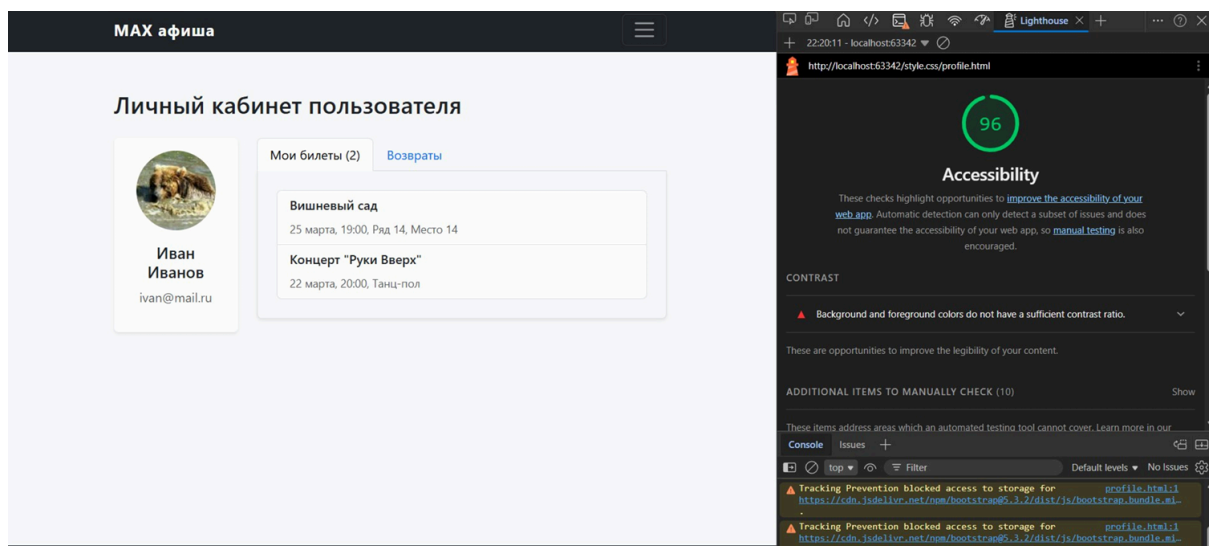


Рис. 5 - проверка accessibility profile.html с помощью Google lighthouse

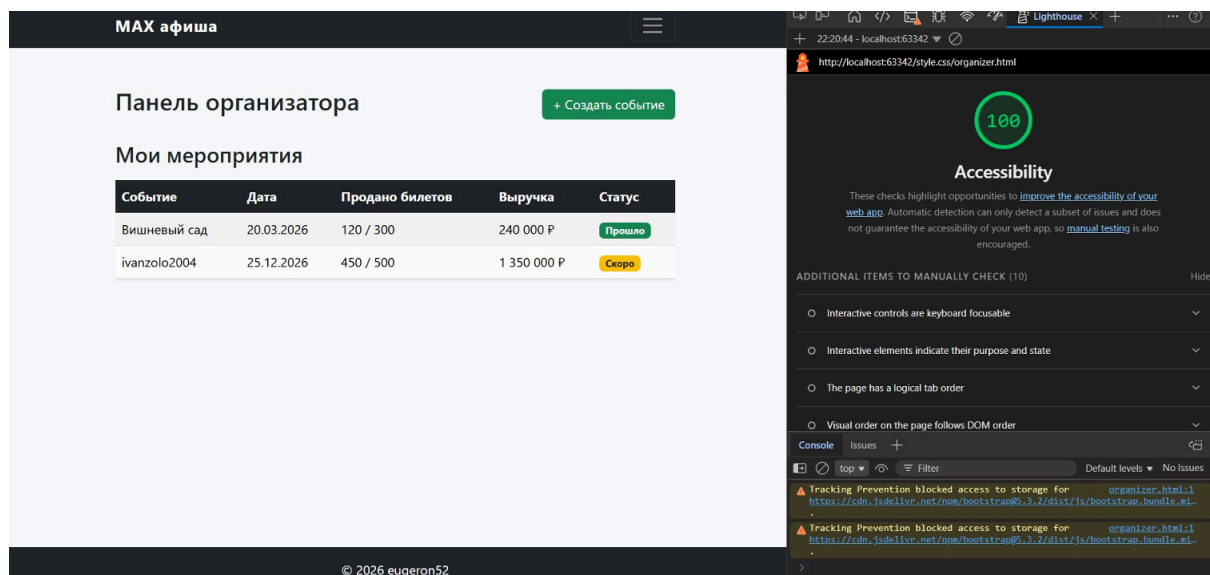


Рис. 6 - проверка accessibility organizer.html с помощью Google lighthouse